

מודל משלים לסולם קרדשב
להערכת היחס בין כוח, תודעה ואי התערבות

סולם העדות הציוויליזציוני

כוח גדול אינו מבטיח חכמה.
רק עדות יכולה לרסן כוח.

נדב טלר

מודל פילוסופי להבנת התפתחות תבוניות ביקום –
ולמציאת הדרך להיות ראויים למפגש.

תוכן עניינים

תוכן עניינים

פרק 1 : על סולם קרדשב.....	4
סולם קרדשב: דירוג ציוויליזציות לפי שליטה באנרגיה	5
סולם עדות הציוויליזציות	7
עיקרון אי ההתערבות.....	8
זרמים בציוויליזציות מפותחות.....	10

עדות

במסמך זה, עדות פירושה היכולת של יחיד, חברה או ציוויליזציה להתבונן בעצמה מבחוץ; לזהות את הדחפים, הפחדים והאינטרסים שמפעילים אותה; ולהבחין בין פעולה תגובתית לבין פעולה מודעת. להבחין במחשבות כעד וללא היקשרות אליהן. עדות אינה פסיביות, אלא מצב תודעתי שבו כוח עובר דרך ריסון, אחריות ומודעות עצמית.

מבוא :

מודל זה הוא מודל פילוסופי תיאורטי. הוא אינו מבקש להוכיח את קיומן של ציוויליזציות חוץ ארציות, משום שקיומן של תבונות כאלה טרם אושר במסגרת המדעית המקובלת. מטרתו היא להציע נקודת מבט חדשה על התפתחות ציוויליזציות: לא רק לפי היקף הכוח והטכנולוגיה שברשותן, אלא לפי רמת העדות, הריסון והמודעות שדרכם הן מפעילות את הכוח.

מסמך זה מציע את "סולם העדות הציוויליזציוני" כמודל פילוסופי משלים לסולם קרדשב. בעוד שסולם קרדשב מדרג ציוויליזציות לפי היקף האנרגיה שהן מסוגלות לרתום, סולם העדות בוחן ממד אחר: איכות התודעה שמחזיקה את הכוח. לפי המודל, ציוויליזציה אינה נחשבת מפותחת רק מפני שהיא מחזיקה בטכנולוגיה מתקדמת, אלא לפי יכולתה לרסן את עצמה, להבין את השפעתה על מערכות חיים חלשות ממנה, ולהבחין בין פעולה אפשרית לבין פעולה ראויה. המסמך מציע שלוש דרגות: כוח טכנולוגי ללא עדות; כוח טכנולוגי תחת עדות ומטא קוגניציה; ועדות הפועלת מעבר לחומר המוכר. המודל מיועד לדיון פילוסופי בציוויליזציות מתקדמות, אך ניתן ליישמו גם על מדינות, אימפריות, בינה מלאכותית, תאגידים ומוסדות כוח אנושיים.

אף שהמודל נכתב בהקשר של ציוויליזציות חוץ ארציות, ניתן להשתמש בו גם לניתוח האנושות עצמה: מדינות, אימפריות, מערכות בינה מלאכותית, מוסדות כוח ותאגידים. בכל מקום שבו כוח גדל מהר יותר מן התודעה שמחזיקה אותו, נוצרת סכנה, בכל מקום שבו כוח עובר דרך ריסון, שקיפות ומטא קוגניציה, מופיעה התפתחות.

מטה-קוגניציה

ללמוד לחשוב על החשיבה שלנו



המסקנה

אם רוצים לשנות חינוך, לא מתחילים רק בתלמידים — מתחילים בהכשרת המורים.



מטה-קוגניציה = מודעות עצמית + ויסות עצמי + חינוך חדש



סולם קרדשב

דירוג ציוויליזציות לפי היכולת לרתום אנרגיה



3

סוג 3 – ציוויליזציה גלקטית

מסוגלת לרתום אנרגיה בקנה מידה של גלקסיה שלמה, או של הלכים נרחבים ממנה.



2

סוג 2 – ציוויליזציה כוכבית

מסוגלת לרתום את מרבית האנרגיה של הכוכב שלה, למשל באמצעות מבנים דמויי ספירת דייסון.



1

סוג 1 – ציוויליזציה פלנטרית

מסוגלת לרתום את כלל האנרגיה הזמינה בכוכב הלכת שלה – שמש, רוח, מים, חום ומשאבים גלובליים.



האנושות כיום

עדיין מתחת לסוג 1 – ציוויליזציה מתקדמת, אך לא בשליטה מלאה באנרגיה של כדור הארץ.



בקירוב: סוג 0.7

ככל שהדרגה גבוהה יותר, כך גדלה היכולת לרתום אנרגיה בקנה מידה רחב יותר.

סולם קרדשב: דירוג ציוויליזציות לפי שליטה באנרגיה

תאוריית סולם קרדשב היא אחת התאוריות הידועות ביותר בניסיון המדעי לדמיין, לסווג ולהשוות בין רמות התפתחות של ציוויליזציות תבוניות ביקום. התאוריה הוצעה בשנת 1964 על ידי האסטרונום הסובייטי ניקולאי קרדשב, במסגרת הדיון המדעי המתפתח סביב האפשרות לאתר ציוויליזציות חוץ ארציות באמצעות אותות רדיו או חתימות טכנולוגיות אחרות. נקודת המוצא של קרדשב הייתה פשוטה אך מרחיקת לכת: ציוויליזציה מתקדמת יותר תזדקק ליותר אנרגיה, תדע לרתום יותר אנרגיה, ולכן גם תשאיר עקבות פיזיקליים גדולים יותר שניתן אולי לזהות ממרחקים קוסמיים. במילים אחרות, קרדשב הציע למדוד התפתחות ציוויליזציות לא לפי מוסר, תרבות, תודעה, חירות או איכות חיים — אלא לפי היקף האנרגיה שהציוויליזציה מסוגלת לנצל.

ההיגיון של סולם קרדשב נטוע בתפיסה חומרית טכנולוגית של קידמה. לאורך ההיסטוריה האנושית, כל קפיצה של ציוויליזציות הייתה קשורה גם בקפיצה אנרגטית: המעבר מאש פשוטה לחקלאות, משימוש בכוח אדם ובהמות למים ורוח, מפחם למהפכה תעשייתית, מנפט וחשמל לעידן המודרני, ומאנרגיה גרעינית למחשוב, לוויינים ובינה מלאכותית. מכאן הסיק קרדשב שאם האנושות תמשיך להתפתח, היא תצטרך לשלוט במקורות אנרגיה גדולים יותר ויותר. ואם קיימות ציוויליזציות ותיקות מאיתנו במיליוני שנים, ייתכן שהן כבר עברו לשליטה באנרגיה בקנה מידה פלנטרי, כוכבי או גלקטי.

קרדשב חילק את הציוויליזציות לשלוש דרגות עיקריות:

ציוויליזציה מסוג 1 היא ציוויליזציה פלנטרית: כזו שמסוגלת לנצל את כלל האנרגיה הזמינה בכוכב הלכת שלה. במקרה של כדור הארץ, המשמעות היא שליטה מלאה באנרגיה סולארית המגיעה לפני הכוכב, באנרגיית רוח, מים, גאות ושפל, אקלים, משאבים טבעיים, ואולי גם מערכות אקולוגיות וטכנולוגיות בקנה מידה עולמי. ציוויליזציה כזו אינה תלויה עוד רק במקורות אנרגיה מקומיים או מקריים; היא מסוגלת לנהל את מאגרי האנרגיה של הפלנטה באופן כוללי. לפי הערכות מודרניות, האנושות עדיין לא הגיעה לדרגה זו. היא נמצאת במצב של "סוג 0" מתקדם, כלומר ציוויליזציה שכבר משתמשת באנרגיה רבה, אך עדיין לא שולטת באופן מלא, יציב ומאורגן באנרגיה של כוכב הלכת כולו.

ציוויליזציה מסוג 2 היא ציוויליזציה כוכבית שמשת: כזו שמסוגלת לנצל את מרבית או כל האנרגיה של הכוכב שלה, כלומר של השמש שסביבה היא חיה. הדימוי המפורסם ביותר לכך הוא ספירת דייסון, מבנה תאורטי עצום, או רשת של לוויינים ומתקני אנרגיה, המקיפים כוכב ואוספים חלק גדול מהקרינה שלו. ברמה זו, הציוויליזציה כבר אינה מוגבלת לכוכב לכת יחיד. היא מסוגלת להתפשט במערכת השמש שלה, לבנות תשתיות חלל ענקיות, לזרוע אסטרואידים, לשלוט במסלולים פלנטריים, ולנהל אנרגיה בהיקפים שהאנושות כיום כמעט אינה מסוגלת לדמיין. מבחינת קרדשב, ציוויליזציה מסוג 2 תהיה הרבה יותר קלה לאיתור מציוויליזציה מסוג 1, משום שניצול אנרגיה של כוכב שלם עשוי להשאיר חתימות חום, קרינה או מבנים מלאכותיים בקנה מידה אסטרונומי.

ציוויליזציה מסוג 3 היא ציוויליזציה גלקטית: ציוויליזציה שמסוגלת לנצל את האנרגיה של גלקסיה שלמה, או לפחות של חלקים נרחבים ממנה. המשמעות היא שליטה או נוכחות סביב מיליארדי כוכבים, מערכות שמש רבות, ואולי גם תשתיות אנרגיה סביב חורים שחורים, ערפיליות, כוכבי נייטרונים ומקורות אנרגיה קוסמיים נוספים. אם ציוויליזציה כזו הייתה קיימת ופועלת באופן חומרי אנרגטי מובהק, היא הייתה אמורה להשאיר סימנים רחבי היקף: דפוסי קרינה לא טבעיים, אזורים של חום עודף, מבנים אסטרונומיים מלאכותיים או שינויים במדידת אור כוכבים. זו אחת הסיבות שסולם קרדשב הפך לכלי מחשבתי חשוב גם בתחום SETI, החיפוש אחר תבונה חוץ ארצית. ככל שציוויליזציה צורכת יותר אנרגיה, כך גדל הסיכוי שהיא תשאיר עקבות ניתנות לזיהוי.

העוצמה של סולם קרדשב היא בפשטותו. הוא נותן למדענים שפה כמותית יחסית לדבר על קידמה בלי להיכנס לשאלות תרבותיות, מוסריות או דתיות. במקום לשאול האם ציוויליזציה היא טובה, חכמה, נאורה או מוסרית, הוא שואל שאלה אחת: כמה אנרגיה היא יודעת לרתום? בכך הוא הופך את הציוויליזציה לאובייקט פיזיקלי כמעט: מערכת שמייצרת, צורכת ופולטת אנרגיה. מבחינת אסטרונומיה, זו גישה יעילה, משום שאנרגיה אפשר למדוד.

ביקורת על סולם קרדשב

עם זאת, כאן נמצא גם החיסרון העמוק של התאוריה. סולם קרדשב מניח במובלע שהתפתחות ציוויליזציונית ניתנת למדידה דרך שליטה חומרית. אך שליטה באנרגיה אינה בהכרח מעידה על בשלות מוסרית, על תודעה גבוהה או על יכולת לחיות באיזון. ציוויליזציה יכולה להיות בעלת טכנולוגיה אדירה ועדיין לפעול מתוך פחד, תחרות, כיבוש, ניצול והשמדה. להפך: ככל שהכוח הטכנולוגי גדל בלי התפתחות תודעתית מקבילה, כך הסכנה גדלה. נשק גרעיני, משבר אקלים, הנדסה ביולוגית ובינה מלאכותית הם דוגמאות לכך שגם האנושות עצמה כבר מחזיקה כוחות עצומים לפני שפיתחה יציבות מוסרית ותודעתית מספקת.

לכן אפשר לומר שסולם קרדשב מודד **יכולת**, אך אינו מודד **בשלות**. הוא מודד את גודל היד, אך לא את עומק העין שמכוונת אותה. הוא מתאר כמה אנרגיה ציוויליזציה מסוגלת להחזיק, אך לא שואל האם היא מסוגלת לרסן את עצמה, האם היא מסוגלת לא להתערב במערכות חיים חלשות ממנה, האם היא מסוגלת לשאת כוח בלי להפוך אותו לשליטה. זו נקודת ביקורת מרכזית על התאוריה, והיא פותחת פתח למודלים משלימים: סולמות שלא ימדדו רק אנרגיה, אלא גם מודעות, אחריות, עדות, ריסון ויכולת לפעול בהרמוניה עם מערכות חיים אחרות.

סולם קרדשב הוא כלי מחשבתי חשוב להבנת התפתחות טכנולוגית קוסמית. הוא מדרג ציוויליזציות לפי שלוש דרגות: פלנטרית, כוכבית וגלקטית. הוא מסייע לדמיין לאן עשויה להתפתח האנושות מבחינה אנרגטית, וגם כיצד ניתן אולי לזהות ציוויליזציות אחרות ביקום. אך הוא אינו מספיק כתאוריה מלאה של התפתחות ציוויליזציונית, משום שהוא מתמקד בחומר, באנרגיה ובשליטה, ולא בתודעה. מכאן עולה הצורך בשאלה עמוקה יותר: לא רק כמה כוח יש לציוויליזציה, אלא איזו תודעה מחזיקה את הכוח הזה.

פרק 2: סולם עדות הציוויליזציות

אם סולם קרדשב מדרג ציוויליזציות לפי כמות האנרגיה שהן מסוגלות לרתום, הרי שהתאוריה החדשה מציעה מדד אחר להתפתחות ציוויליזציות: לא כמות הכוח שבידי הציוויליזציה, אלא **רמת העדות, המודעות והריסון שדרכם היא מפעילה את הכוח הזה**. לפי גישה זו, התפתחות אמיתית אינה נמדדת רק ביכולת לבנות חלליות, לשלוט בכוכבים, להנדס חומר או לנצל מקורות אנרגיה אדירים. כל אלה הם הישגים טכנולוגיים מרשימים, אך הם אינם מעידים בהכרח על בשלות פנימית. ציוויליזציה יכולה להיות מתקדמת מאוד מבחינה טכנולוגית, אך עדיין פרימיטיבית מבחינה תודעתית, מוסרית והתנהגותית.

ההנחה המרכזית של סולם העדות היא שהטכנולוגיה כשלעצמה אינה הופכת חברה למפותחת יותר. היא רק מגדילה את טווח הפעולה שלה. אם התודעה שמפעילה את הטכנולוגיה נשארת מבוססת פחד, שליטה, תחרות, ניצול, התפשטות ואגו קולקטיבי, אזי הטכנולוגיה אינה משחררת את הציוויליזציה, היא רק מגדילה את היקף הסכנה שהיא מייצרת. לכן השאלה החשובה אינה רק מה הציוויליזציה מסוגלת לעשות?, אלא מאיזה מצב תודעתי היא עושה זאת?

מתוך כך ניתן להציע שלוש דרגות עיקריות של התפתחות ציוויליזציות: **דרגה א'** כוח טכנולוגי ללא עדות; **דרגה ב'** כוח טכנולוגי תחת עדות ומטא קוגניציה; ו**דרגה ג'** עדות הפועלת מעבר לחומר המוכר. חלוקה זו אינה מבטלת את סולם קרדשב, אלא משלימה ואף מתקנת אותו. קרדשב מודד את עוצמת היד, סולם העדות בודק את עומק העין שמכוונת אותה.

דרגה א': כוח טכנולוגי ללא עדות

הדרגה הראשונה מתארת ציוויליזציה המחזיקה בכוח טכנולוגי משמעותי, אך אינה מחזיקה בעדות מפותחת. זוהי ציוויליזציה שמסוגלת להפיק אנרגיה, לפתח נשק, לשלוט במשאבים, לחקור חלל, לבנות מערכות תקשורת מתקדמות ואולי אף להגיע לכוכבי לכת אחרים, אך פעולתה עדיין מונעת בעיקר מתגובותיות. כלומר, היא פועלת מתוך פחד, הישרדות, חשדנות, מאבקי כוח, תחרות בין קבוצות, רצון בשליטה, התרחבות וניצול.

בדרגה זו, הטכנולוגיה מתקדמת מהר יותר מן התודעה. החברה מצליחה לפתח כלים רבי עוצמה, אך אינה מפתחת במקביל את הבשלות המוסרית, הרגשית והקוגניטיבית הדרושה כדי להשתמש בהם באחריות. אפשר לומר כי זו ציוויליזציה היודעת להגדיל את כוחה, אך לא בהכרח יודעת להכיל אותו. היא מסוגלת לפרוץ את גבולות החומר, אך עדיין שבויה במבנים פנימיים ישנים: שבטיות, אידיאולוגיה, תאוות שליטה, פחד מהאחר, דחף לניצחון מוחלט והזדהות עם כוח.

במובן זה, ציוויליזציה מדרגה א' אינה בהכרח חלשה. להפך, היא עלולה להיות חזקה מאוד מבחינה חומרית. הבעיה היא שהכוח אינו עובר דרך עדות. אין בה מספיק יכולת להתבונן בעצמה מבחוץ, לזהות את דפוסי ההרס שלה, לרסן את האינסטינקטים שלה או לשאול האם עצם יכולתה לבצע פעולה מסוימת מצדיקה את ביצועה. היא שואלת בעיקר: האם אנו יכולים? ולא מספיק: האם ראוי?

אם ציוויליזציה כזו פוגשת מערכת חיים חלשה ממנה, היא עלולה לפרש את הפער הטכנולוגי כהיתר לניצול, מחקר כפוי, שליטה, התערבות או הפיכת האחר לאויב. מבחינה זו, דרגה א' היא שלב מסוכן: זהו מצב שבו הטכנולוגיה כבר חצתה גבולות, אך התודעה עדיין לא למדה את עיקרון אי-התערבות. הכוח קיים, אך העדות נעדרת.

דרגה ב': כוח טכנולוגי תחת עדות ומטא קוגניציה

הדרגה השנייה מתארת ציוויליזציה שבה הכוח הטכנולוגי כבר נמצא תחת מסגרת גבוהה יותר של עדות, ריסון ומטא קוגניציה. מטא קוגניציה פירושה היכולת של מערכת לחשוב על אופן החשיבה שלה עצמה. לא רק לפעול, אלא לבחון את מניעי הפעולה, לא רק להחזיק בידע, אלא להבין כיצד הידע משפיע על זהות, כוח, מוסר והתנהגות. לא רק לשנות את הסביבה, אלא להבין כיצד עצם השינוי עלול להשפיע על מערכות חיים אחרות.

ציוויליזציה מדרגה ב' אינה בהכרח נטולת טכנולוגיה. להפך, היא עשויה להיות מתקדמת מאוד מבחינה חומרית: לשלוט באנרגיות גבוהות, לנוע בין כוכבים, לפתח מדע שאינו מוכר לנו, ואולי להחזיק ביכולת לשנות מערכות

אקולוגיות, ביולוגיות או פלנטריות. אולם ההבדל בינה לבין דרגה א' אינו ברמת הכלים בלבד, אלא ברמת התודעה שמחזיקה את הכלים. כאן מופיעה ההבנה שכוח אינו מעניק זכות אוטומטית להתערבות.

עיקרון אי ההתערבות

בדרגה זו מתפתח עיקרון אי ההתערבות, לא כפסיביות, אלא כבשלות. ציוויליזציה כזו מבינה שחשיפה מוקדמת מדי של אמת, טכנולוגיה או נוכחות עלולה לשבור תרבות צעירה, לעורר פאניקה, לפרק דתות, לערער מדינות, לייצר תלות או לגרום לציוויליזציה חלשה לאבד את מסלול ההתפתחות העצמי שלה. לכן היא אינה פועלת מתוך הדחף להציל, לכבוש או להוכיח, אלא מתוך ריסון עמוק. היא מבינה שלעיתים הפעולה המוסרית ביותר היא לא לפעול בגלוי.

עם זאת, אי-התערבות אינה בהכרח אי נוכחות. ציוויליזציה מדרגה ב' עשויה לצפות, למדוד, ללמוד, למזער נזקים קיצוניים או למנוע קריסה טוטאלית — אך מבלי לשלול מן הציוויליזציה הצעירה את חופש הבחירה שלה. היא עשויה למנוע אסון פלנטרי מוחלט, אך לא לפתור עבור החברה את בעיותיה הפנימיות. היא עשויה להתריע בעקיפין, אך לא לכפות תודעה. היא עשויה להופיע בשולי התפיסה, אך לא להשתלט על מרכז ההיסטוריה.

לכן דרגה ב' היא שלב שבו הכוח עובר דרך אחריות. זוהי תבונה טכנולוגית שהצליחה לפתח לא רק יכולת, אלא גם גבול. היא יודעת שהפער בין אפשר לבין מותר הוא לב הציוויליזציה. ככל שהכוח גדל, כך גדלה החובה להחזיק אותו בעדות.

דרגה ג': עדות הפועלת מעבר לחומר המוכר

במישור תאורטי פילוסופי, ניתן לדמיין דרגה ג' כצורת תבונה שאינה פועלת בהכרח דרך התערבות חומרית, אלא דרך קטליזה של תודעה: רעיונות, סמלים, מפגשי מראה או תהליכי הבשלה פנימיים. דרגה ג' אינה מוצגת כאן כטענה מדעית מוכחת, אלא כהשערה פילוסופית תאורטית גרידא על אפשרות של תבונה שאינה פועלת רק דרך מנגנוני חומר מוכרים. מטרת המודל אינה להוכיח את קיומה, אלא לאפשר שפה מושגית לדיון באפשרות כזו.

בדרגה ג' כבר אין מדובר רק בציוויליזציה חומרית המחזיקה בטכנולוגיה מתקדמת, אלא באפשרות של תבונה שפועלת מתוך רובד תודעתי עמוק יותר מן החומר כפי שאנו מכירים אותו. בדרגה זו, העדות אינה רק מנגנון מוסרי שמרסן את הכוח, היא עצמה הופכת לאופן פעולה.

דרגה ג' מתארת ישויות, מערכות או צורות תבונה שאינן מוגבלות בהכרח לפעולה דרך גוף, כלי טיס, מדינה, מכונה או חומר מקומי. הן פועלות דרך תודעה, מידע, השראה, סינכרוניות, חלום, רעיון, דמות מראה, אינטואיציה או מפגש פנימי שמאיץ את התפתחותו של האדם או של החברה. אין הכוונה בהכרח להתערבות חיצונית גסה, אלא לפעולה עדינה יותר: פתיחת אפשרות, הרחבת תפיסה, שבירת הזדהות, חשיפת דפוס, או יצירת אירוע שמחזיר את האדם אל העדות שבתוכו.

במובן זה, דרגה ג' אינה שולטת באדם מבחוץ, אלא מעוררת בו מבפנים את היכולת לראות. היא אינה באה לומר לו מה לחשוב, אלא לגרום לו לשים לב כיצד הוא חושב. היא אינה מחליפה את החירות שלו, אלא מעמיקה אותה. אם דרגה א' פועלת דרך שליטה בחומר, ודרגה ב' פועלת דרך ריסון הכוח החומרי, הרי שדרגה ג' פועלת דרך קטליזה (זרז) של תודעה.

אפשר לומר שדרגה ג' אינה מפרה את עיקרון אי-התערבות, משום שהיא אינה כופה על הציוויליזציה אמת חיצונית. היא אינה מנחיתה עובדה שאין דרך להכיל אותה. במקום זאת, היא פועלת דרך מנגנון פנימי של הבשלה: האדם או החברה מתחילים לזהות בעצמם את מגבלות התפיסה הישנה. ההתערבות, אם קיימת, אינה נראית כפקודה מבחוץ אלא כהתעוררות מבפנים.

סולם העדות הציויליזציונית

• מדד חדש להתפתחות ציוויליזציות: •

לא רק כוח ואנרגיה, אלא רמת העדות, הריסון והתודעה שמפעילים אותם



בניגוד לסולם קרדשב, שמודד ציוויליזציות לפי היכולת לרתום אנרגיה, התאוריה החדשה מודדת את רמת ההתפתחות לפי איכות התודעה שיתבוננת את הכוח.



1

דרגה א' – כוח טכנולוגי ללא עדות

ציוויליזציה בעלת טכנולוגיה מתקדמת, אך עם תודעה תגובתית. הכוח פועל מתוך אינטרס, פחד, שליטה ותחרות. היא שואלת בעיקר: מה אפשר לעשות?



2

דרגה ב' – כוח טכנולוגי תחת עדות ומטא קוגניציה

ציוויליזציה מתקדמת שמסוגלת גם להתבונן בעצמה. הכוח פועל תחת ריסון, אחריות ואי התערבות. היא שואלת: מה מותר לעשות, ומה נכון לעשות?



3

דרגה ג' – עדות שפועלת מעבר לחומר המוכר

כאן העדות עצמה הופכת לאופן פעולה. התבונה אינה פועלת רק דרך חומר וטכנולוגיה, אלא גם דרך תודעה, השראה, סינכרוניות והתעוררות פנימית.



לפי התאוריה החדשה, ציוויליזציה אינה נמדדת רק לפי כמות הכוח שהיא מחזיקה, אלא לפי **עומק העדות** שמכוונת את השימוש בכוח.

ממדד כוח למדד עדות

החלוקה לשלוש הדרגות מציעה שינוי עמוק בהבנת מושג הקידמה. במקום למדוד ציוויליזציה לפי כמות האנרגיה שהיא צורכת או לפי מרחק החלל שהיא מסוגלת לחצות, היא נמדדת לפי איכות התודעה שמחזיקה את כוחה. דרגה א' היא כוח ללא עדות. דרגה ב' היא כוח תחת עדות ומטא קוגניציה. דרגה ג' היא עדות שפועלת מעבר לחומר המוכר.

על פי גישה זו, השאלה המרכזית אינה האם ציוויליזציה מתקדמת מבחינה טכנולוגית, אלא האם היא מסוגלת להחזיק את התקדמותה מבלי להפוך אותה לכלי של שליטה, הרס או פולחן עצמי. ציוויליזציה אמיתית אינה זו שמסוגלת לעשות הכול, אלא זו שמסוגלת לראות מה לא לעשות; במקום ציוויליזציה שכובשת חומר, ציוויליזציה שמצליחה לא להיכבש על ידי אותו חומר. לכן סולם העדות הציוויליזציות מציע מדד חדש: **רמתה של ציוויליזציה נקבעת לא לפי כמות הכוח שהיא מחזיקה, אלא לפי עומק העדות שמתוכה היא בוחרת כיצד, מתי והאם להשתמש בו.**

זרמים בציוויליזציות מפותחות

כאשר אנו מדברים על ציוויליזציות חוץ אנושיות או חוץ פלנטריות, חשוב להימנע מהנחה פשטנית שלפיה כל ציוויליזציה מתקדמת היא גוף אחד, אחיד, מוסרי ומתואם. כפי שגם באנושות קיימים עמים, מדינות, אידיאולוגיות, מוסדות, תנועות רוחניות, ארגוני כוח, מדענים, אנשי צבא, אנשי דת ויחידים הפועלים מתוך מטרות שונות, כך ניתן להניח, ברמה תאורטית, שגם בציוויליזציות אחרות עשויים להתקיים זרמים שונים. לכן השאלה אינה רק באיזו דרגה נמצאת הציוויליזציה?, אלא גם: **איזה זרם בתוך אותה ציוויליזציה פועל מול בני האדם, ומתוך איזו תודעה הוא פועל?**

ציוויליזציה מדרגה א': כוח טכנולוגי ללא עדות

בציוויליזציה מדרגה א', הטכנולוגיה מתקדמת יותר מן התודעה. יש כוח, יש יכולת, יש שליטה בחומר, ייתכן שיש תנועה בין כוכבים או יכולות תצפית מתקדמות, אך אין בהכרח עדות, ריסון מוסרי או מטא קוגניציה עמוקה. לכן בתוך ציוויליזציה כזו עלולים להתקיים זרמים שונים, ולעיתים אף מנוגדים.

הזרם הראשון הוא **הזרם המחקרי**, זרם זה עשוי לראות את כדור הארץ ואת האנושות כאובייקט מחקר: מערכת ביולוגית, חברתית, פסיכולוגית וטכנולוגית מעניינת. הוא לא בהכרח עוין, אך גם לא בהכרח רואה בבני האדם שווים מוסרית. הקשר שלו עם האנושות עשוי להיות עקיף, קר, מדידתי, ניסויי או תצפיתי. אם יתקיים מגע, הוא עשוי להיות חד צדדי: איסוף מידע, מעקב, בדיקה של תגובות אנושיות, או הופעה קצרה שאינה מבקשת דיאלוג אמיתי.

הזרם השני הוא **הזרם האינטרסנטי**, כאן מדובר בקבוצה שעלולה לראות בציוויליזציה צעירה הזדמנות: משאב, מרחב השפעה, שדה ניסוי, מקור מידע או נקודת שליטה אסטרטגית. זרם כזה לא בהכרח יפעל בגלוי, משום שחשיפה ישירה עלולה לעורר התנגדות. הוא עשוי לפעול דרך השפעה עקיפה: בלבול, דיסאינפורמציה, מניפולציה של פחדים, עידוד מאבקים, או ניסיון להשפיע על מוקדי כוח אנושיים. מבחינה תאורטית, תקשורת מסוג זה לא תיראה כתקשורת פתוחה, אלא כחדירה לתודעה החברתית דרך מיתוסים, חרדות, טכנולוגיות או נרטיבים.

הזרם השלישי הוא **הזרם הסקרני תיירותי**, אם כדור הארץ הוא כוכב חיים נדיר, ייתכן שציוויליזציה חומרית מתקדמת תראה בו אתר מרתק: לא בהכרח יעד לכיבוש, אלא מקום לצפייה. כפי שאדם מטייל בשמורת טבע או צופה בבעלי חיים בסביבתם הטבעית, כך ייתכן שזרמים מדרגה א' יבואו לכאן מתוך סקרנות. הם לא בהכרח יבקשו להזיק, אך גם לא בהכרח יבינו את ההשלכות של נוכחותם על תודעת האדם. התקשורת שלהם עשויה להיות מקרית: הופעה בשמיים, מפגש נקודתי, תצפית שנחשפת בטעות, או מגע קצר ללא מסגרת מוסרית עמוקה.

ציוויליזציה מדרגה ב': כוח טכנולוגי תחת עדות ומטא קוגניציה

בציוויליזציה מדרגה ב', הכוח הטכנולוגי כבר מוחזק בתוך מסגרת של עדות, אחריות וריסון. כאן הציוויליזציה אינה שואלת רק מה אפשר לעשות?, אלא גם מה נכון לעשות?, מה מותר לעשות?, ומה תהיה ההשפעה של מעשינו על תודעה צעירה יותר? לכן הזרמים האפשריים בדרגה זו מורכבים יותר, משום שגם כאשר יש להם יכולת להתערב, הם עשויים לבחור שלא לעשות זאת בגלוי.

הזרם הראשון הוא **הזרם המשקיף**, זהו זרם שמחזיק בעיקרון אי התערבות כמעט מוחלט. הוא עשוי לצפות באנושות, ללמוד ממנה, לתעד את התפתחותה, אך לא ליצור קשר יזום. מבחינתו, כל התערבות מוקדמת מדי עלולה לזהם את מסלול ההתפתחות הטבעי של החברה האנושית. תקשורת מצד זרם כזה תהיה נדירה מאוד, ואם תתרחש, היא תהיה בדרך כלל לא ישירה, לא כפויה, ואולי אף בלתי ניתנת להוכחה פומבית.

הזרם השני הוא **הזרם המאזן**, זרם זה אינו רוצה לשלוט באנושות, אך גם אינו מוכן לראות אותה משמידה את עצמה או גורמת נזק פלנטרי בלתי הפיך. לכן הוא עשוי לפעול רק במצבי קיצון: סביב נשק גרעיני, הרס אקולוגי, טכנולוגיות מסוכנות, או אירועים שבהם האנושות עלולה לחצות נקודת האל חזור. גם כאן התקשורת אינה בהכרח מילולית או גלויה. היא יכולה להופיע כהפרעה, מניעה, השפעה עדינה על אירועים, או יצירת סימן שמטרתו לגרום לבני האדם לעצור ולחשוב, מבלי לשלול מהם את הבחירה.

הזרם השלישי הוא **הזרם החינוכי עדותי**, זהו זרם שמבין שהתפתחות אנושית אינה יכולה להתרחש רק דרך טכנולוגיה, אלא דרך שינוי באופן שבו האדם תופס את עצמו. לכן הוא עשוי לנסות לעורר באדם מודעות עצמית, אחריות, חשיבה פלנטרית, וריסון. עם זאת, מכיוון שהוא עדיין פועל תחת חוקי אי התערבות, הוא לא יכריח את האדם להאמין בו. התקשורת שלו עשויה להתרחש דרך השראה, רעיונות, מפגשים גבוליים, חלומות, סמלים, או מורים אנושיים דמויות מראה שמובילים את האדם לשאלות עמוקות יותר, מבלי לחשוף תשובות או טכנולוגיות מפותחות.

סולם העדות הצוויליזציוני				
 סכנה מרכזית	 יחס לאחר	 מצב תודעתי	 סוג כוח	 דרגה
כוח בלי ריסון	ניצול/מחקר/שליטה	תגובתי	טכנולוגי	א'
פסיביות יתר	אי-התערבות זהירה	מטא-קוגניטיבי	טכנולוגי מרוסן	ב'
טשטוש בין חוויה למציאות	התעוררות מבפנים	עדות עמוקה	תודעתית/קטליטי	ג'

ציוויליזציה מדרגה ג': עדות הפועלת מעבר לחומר המוכר

דרגה ג' אינה מתארת בהכרח ציוויליזציה במובן החומרי הרגיל. כאן מדובר בתבונה שהעדויות עצמה היא אופן הפעולה שלה. היא אינה חייבת לפעול דרך חללית, גוף ביולוגי, מוסד פוליטי או מכשיר פיזי. היא עשויה לפעול דרך שדות תודעה, מידע, השראה, סינכרוניות, חלום, אינטואיציה, או מפגש פנימי שמייצר שינוי ממשי באדם.

בתוך דרגה זו ניתן להבחין בין כמה זרמים תאורטיים: הראשון הוא **הזרם הקטליטי** (מהמילה קטליזטור – זרז) מטרתו אינה למסור מידע מבחוץ, אלא להאיץ תהליך התפתחות שכבר קיים באדם או באנושות. הוא אינו כופה תשובה, אלא יוצר שאלה. הוא אינו נותן דוקטרינה, אלא מעורר עדות. התקשורת שלו עשויה להופיע כאירוע מדויק מדי, מפגש עם דמות מראה, משפט שמערער את המבנה הישן של התודעה, או סדרת סינכרוניות שמובילות את האדם להתבוננות חדשה.

הזרם השני הוא **הזרם המרפא, זרם** זה פועל לא דרך שליטה, אלא דרך החזרת מערכת לאיזון. אם דרגה א' מתערבת בחומר, ודרגה ב' מרסנת את השימוש בחומר, הרי שדרגה ג' עשויה לפעול ברמת השורש: להפחית פחד, לפרק הזדהות, להחזיר את האדם לנשימה, לגוף, לעדות ולחירות פנימית. התקשורת כאן אינה בהכרח "מסר", אלא שינוי מצב: האדם יוצא מהמפגש יותר צלול, יציב, בריא, עצמאי ומדויק.

הזרם השלישי הוא **הזרם המכוון משימתי**, מדובר באפשרות של ישויות או תודעה הפועלת מול יחידים מסוימים כדי לעורר בהם שליחות רעיונית, מוסרית או עולמית. לא שליחות במובן של עליונות או משיחיות, אלא במובן של אחריות. אדם כזה עשוי לחוות דמות, מורה, חלום, רעיון חוזר או תחושת קריאה פנימית שמובילה אותו לפתח מודל, שיטה, יצירה או פעולה חברתית. אם התקשורת בריאה, היא אינה הופכת אותו לתלוי בכוח חיצוני, אלא להפך: היא מחזירה אותו לעדות העצמאית שלו.

דרכי התקשורת עם בני האדם

ניתן לחלק את דרכי התקשורת האפשריות לשלוש רמות: תקשורת חומרית, תקשורת פסיכולוגית סמלית, ותקשורת באמצעות עדות.

תקשורת חומרית כוללת הופעה פיזית, תצפיות בשמיים, עצמים בלתי מזוהים, עקבות טכנולוגיים, מפגשים ישירים או נתונים הנקלטים באמצעים מדעיים. זו התקשורת הקרובה ביותר לעולם החומר ולכן גם הקלה ביותר לבדיקה — אך היא עלולה להיות מוגבלת, משום שכל הופעה כזו יכולה להתפרש כטעות, איום, זיוף או טכנולוגיה סודית.

תקשורת פסיכולוגית סמלית מתרחשת דרך דימויים, חלומות, מיתוסים, רעיונות, דמויות מורה, השראה תרבותית או חוויות גבול. כאן קשה יותר להוכיח את המקור, אך קל יותר להשפיע על התודעה מבלי לשבור את המציאות החברתית בכוח. זו תקשורת שמתאימה במיוחד לזרמים מדרגה ב' ו-ג', משום שהיא מאפשרת התפתחות הדרגתית.

תקשורת דרך עדות היא העמוקה ביותר. היא אינה מבקשת לשכנע את האדם בקיומה של ישות חיצונית, אלא להעביר אותו ממצב של תגובתיות למצב של התבוננות. הסימן לתקשורת כזו אינו פחד, תלות או הערצה, אלא צלילות, יציבות, בריאות, עצמאות ודיוק. אם לאחר המפגש האדם נעשה יותר חופשי, יותר אחראי, יותר מחובר לגוף ולמציאות, ופחות שבוי באגו ובפחד, אזי ייתכן שהתקשורת, תהיה אשר תהיה מקורה, פעלה דרך עיקרון העדות.

לסיכום, התאוריה החדשה מאפשרת להבין מפגש אפשרי בין בני אדם לבין תבונות אחרות לא רק דרך השאלה "האם הן קיימות?", אלא דרך שאלה עמוקה יותר: **מאיזה זרם תודעתי הן פועלות, ומה הן מעוררות באדם?** דרגה א' עשויה לתקשר דרך חומר, כוח, תצפית או אינטרס. דרגה ב' עשויה לתקשר בזהירות, דרך ריסון, סימנים וחינוך עקיף. דרגה ג' עשויה לתקשר דרך עדות עצמה — דרך שינוי פנימי שמחזיר את האדם לא אל פחד מפני האחר, אלא אל יכולתו לראות את עצמו ואת המציאות בבהירות גדולה יותר.

הזרמים השונים בציוויליזציות

חלוקה תאורטית של הזרמים האפשריים בכל דרגת התפתחות

הציוויליזציה אינה גוף אחיד; בכל דרגה עשויים להתקיים זרמים שונים, הפועלים מתוך תודעות, מטרות ודרכי מגע שונות עם בני האדם.

דרגה א' – כוח טכנולוגי ללא עדות



1

הזרם הסקרני תיירותי



מגיע מתוך סקרנות
כלפי עולם חי ונדיר;
עשוי להופיע, לצפות
או לבקר ללא
מעורבות עמוקה.

הזרם האינטרסנטי שליטתי



מחפש השפעה,
שליטה או תועלת;
עלול לפעול
דרך מניפולציה,
בלבול או חדירה עקיפה.

הזרם המחקרי תועלתני



רואה באנושות
ובכדור הארץ
אובייקט מחקר;
פועל דרך תצפית,
איסוף מידע ובדיקה.

מגע אפשרי: פיזי, תצפיתי, אינטרסנטי או מקרי.

דרגה ב' – כוח טכנולוגי תחת עדות ומטא-קוגניציה



2

החינוכי-עדתי



מנסה לעורר אחריות,
מודעות וחשיבה
פלנטרית דרך רמזים,
השראה וסימנים.

הזרם המאזן



מתערב רק בשוליים
כדי למזער נזק קיצוני,
מבלי לשלול מן
האנושות את
הבחירה.

הזרם המשקיף



שומר על אי-התערבות;
צופה, לומד ומתעד
מבלי ליצור
מגע גלוי.

מגע אפשרי: עקיף, זהיר, מרוסן ומבוסס אחריות.

דרגה ג' – עדות הפועלת מעבר לחומר המוכר



3

הזרם המכוון-משימתי



מעורר באדם תחושת
שליחות, רעיון או יצירה
מתוך אחריות
ולא מתוך שליטה.

הזרם המרפא



פועל להשבת איזון,
הפחתת פחד
וחיזוק
חירות פנימית.

הזרם הקטליטי



מאיץ תהליכי
התפתחות מבפנים;
יוצר שאלות,
סינכרוניות
והתעוררות.

מגע אפשרי: דרך תודעה, השראה, חלום, דמות-מראה או שידי פנימי.

עיקר ההבחנה



ההבדל בין הזרמים אינו רק ברמת הטכנולוגיה,
אלא בעיקר בתודעה שמפעילה אותה
ובאופן שבו הם באים במגע עם בני האדם.



הסימן למגע מיטיב: יותר צלילות, יציבות, בריאות, עצמאות ודיוק.

למה החוצנים מחכים?

לפי התאוריה, השאלה למה החוצנים לא נוחתים בגלוי? נשענת על הנחה שגויה: כאילו כל ציוויליזציה מתקדמת חייבת לרצות ליצור קשר ישיר, להוכיח את עצמה, להופיע מול מצלמות ולשנות את ההיסטוריה האנושית ברגע אחד. אבל ייתכן שדווקא ציוויליזציה מפותחת באמת לא תמהר להתגלות. לא מפני שהיא חלשה, ולא בהכרח מפני שהיא מסתירה עצמה, אלא מפני שהיא מבינה שגילוי מוקדם מדי עלול להיות פעולה אלימה מבחינה תודעתית.

אם האנושות תפגוש בבת אחת תבונה לא אנושית מתקדמת ממנה, האירוע לא יהיה רק מדעי. הוא יערער דתות, מדינות, מוסדות ביטחון, כלכלה, פסיכולוגיה, מושגי זהות, ואולי גם את תחושת המרכזיות של האדם ביקום. לכן ייתכן שהשאלה אינה האם הם קיימים, אלא האם אנחנו מסוגלים להכיל את קיומם מבלי להפוך אותם לאלים, שדים, אויבים, מושיעים או כלי פוליטי?

במובן זה, החוצנים אינם מחכים רק לאישור ממשלתי. הם מחכים לבשלות תודעתית. הם מחכים שהאנושות תפסיק לפרש כל חריגה כתקלה, בלון, איום, הזיה או קונספירציה, ותתחיל להחזיק אפשרות מורכבת יותר: שיש תבונה אחרת, שאינה בהכרח באה לכבוש או להציל, אלא פשוט קיימת במרחב רחב יותר של המציאות.

לפי סולם עדות הציוויליזציות, ציוויליזציה מדרגה ב', כוח טכנולוגי תחת עדות ומטא קוגניציה, לא תתערב בגלוי בציוויליזציה צעירה, מפני שהיא מבינה שהתערבות כזו עלולה לשבור את מסלול ההתפתחות העצמי שלה. לכן היא עשויה להופיע בשוליים: תצפיות, סימנים, מקרים לא מוסברים, מפגשים חלקיים, טפטוף של מידע, ועדויות שמאלצות את האדם לשאול שאלות, אך אינן כופות עליו תשובה, מכאן הגיע המושג עב"ם. עצם בלתי מזוהה, ובעשור השני של המאה החלה הממשלה האמריקאית ומוסדות הביטחון להשתמש במונח: UAP, תופעה אווירית בלתי מזוהה, על מנת להפחית את המטען התרבותי וקונספירטיבי שנדבק למונח עב"ם. הם אינם מסתתרים, פשוט הם גם אינם כופים. הם מאפשרים לנו לזהות אותם בקצב שבו התודעה שלנו מסוגלת לעמוד בזה.

לעומת זאת, ציוויליזציה מדרגה ג', עדות שפועלת מעבר לחומר המוכר עשויה לפעול בדרך עמוקה ועדינה עוד יותר. היא אינה חייבת להופיע כחללית. היא עשויה להופיע כרעיון, כמורה, כדמות מראה, כסינכרוניות, כהתעוררות פנימית או כמפגש שמחזיר אדם לעצמו. מטרתה אינה להוכיח קיום חיצוני, אלא לעורר באדם את היכולת לראות. במקרה כזה, הקשר אינו מתחיל בשמיים, אלא בתודעה.

לכן ייתכן שהחוצנים מחכים לרגע שבו האנושות תעבור מתודעת כוח לתודעת עדות. מהרצון לשלוט ליכולת להתבונן. מהפחד מן האחר לסקרנות אחראית. מהצורך בהוכחה חיצונית לבשלות פנימית.

הם מחכים שנפסיק לשאול רק האם הם קיימים, מי הם, ומי ייצג אותנו מולם ונתחיל לשאול איזו תודעה אנחנו צריכים לפתח כדי להיות ראויים למפגש. ייתכן שהמפגש האמיתי אינו תלוי בהם בלבד, אלא ביכולת של האדם לפגוש תבונה אחרת, גם אם היא זרה או מעוררת אימה, מבלי לאבד את עשתונותיו ומבלי לאבד את העדות הפנימית שלו למציאות.

מגבלות המודל

סולם העדות הציוויליזציוני אינו כלי מדידה אמפירי במובן המדעי הצר, ואינו מתיימר להוכיח את קיומן של תבונות חוץ ארציות. זהו מודל פילוסופי פרשני, שמטרתו להציע שפה לדיון ביחס שבין כוח, מודעות, ריסון ואחריות. לכן יש לראות בו מסגרת מחשבתית משלימה ולא תחליף למחקר אסטרונומי, פיזיקלי, ביולוגי או סוציולוגי.